

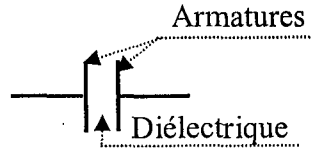
Dipôle RC

Résumé du cours :

I. Le Condensateur :

1) Description :

Un condensateur est formé par deux plaques conductrices (armatures) séparées par un isolant appelé diélectrique (verre, air, plastique, céramique ...), sa représentation symbolique est donnée par :



- La grandeur caractéristique d'un condensateur est sa capacité C , elle est définie comme étant une grandeur qui caractérise son aptitude à emmagasiner une charge électrique q lorsqu'il est soumis à une tension u_C .
- Dans le cas d'un condensateur plan la capacité C est donnée par la relation :

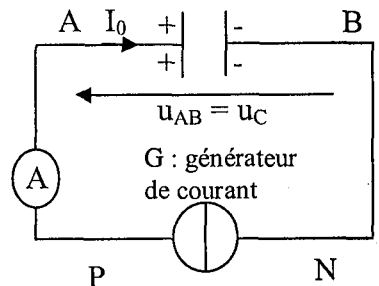
$$C = \frac{\epsilon \cdot S}{e} \quad \left\{ \begin{array}{l} S : \text{Surface des armatures en regard (m}^2\text{)} \\ e : \text{Ecartement entre les deux armatures (m)} \\ \epsilon : \text{Permittivité absolue du diélectrique (F.m}^{-1}\text{)} \end{array} \right.$$

C s'exprime en Farads (F)

2) Charge du condensateur :

- Par un Courant d'intensité constante I_0

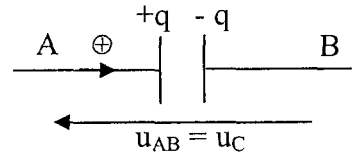
Le courant constant I_0 qui circule dans le circuit provoque un déficit d'électrons sur l'armature A et un excès d'électrons sur l'armature B : le condensateur se charge et à chaque instant on a :



- $q_A = -q_B = q$
 - $I_0 = \frac{|q|}{t}$
 - $q = C \cdot u_C$
- $$\left\{ \begin{array}{l} I_0 : \text{Intensité du courant en ampères (A)} \\ t : \text{Durée de charge en secondes (s)} \\ q : \text{Charge du condensateur en coulomb (C)} \\ u_C : \text{tension aux bornes du condensateur en volt (V)} \end{array} \right.$$

- Par un courant d'intensité variable i :

On choisit arbitrairement un sens positif pour le courant, celui indiqué par la figure suivante, par exemple :



Soit i l'intensité algébrique du courant,

- $i > 0$ si le courant circule dans le sens indiqué sur la figure précédente
- $i < 0$ si le courant circule dans le sens contraire de celui indiqué sur la figure précédente.

Selon la convention récepteur, on peut écrire :

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} ; u_{AB} = \frac{q}{C} \text{ et } i = C \cdot \frac{du_{AB}}{dt}.$$

u_{AB} , q et i sont les valeurs algébriques respectivement de la tension aux bornes du condensateur, de la charge de l'armature A et de l'intensité du courant qui circule dans le circuit.

3) Energie emmagasinée par un condensateur :

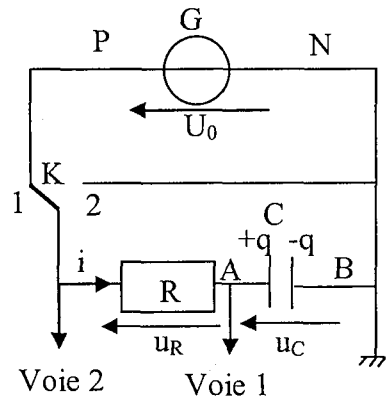
$$E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} q u_C$$

II. Dipôle RC

Pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique on réalise le montage du circuit suivant :

G : générateur délivrant une tension constante U_0

On choisit un sens arbitraire du courant de A vers B, par exemple :



- Si K passe en position 1, un courant positif s'établit dans le circuit. L'intensité i de ce courant décroît progressivement tandis que u_C augmente.

Quand $u_C = U_0$, $i = 0 \Rightarrow$

le condensateur est chargé.

Les équations différentielles sont :

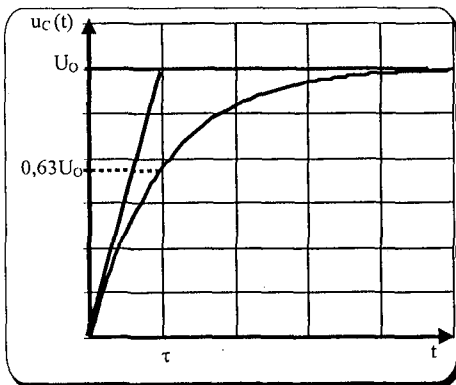
$$1. \quad u_C + R.C \frac{du_C}{dt} = U_0$$

$$2. \quad q + R.C \frac{dq}{dt} = C U_0$$

$$3. \quad \int i dt + R.C i = C U_0$$

Dont les solutions sont de la forme :

$$1. \quad u_C(t) = U_0 \cdot (1 - e^{\frac{-t}{R.C}})$$



$$2. \quad q(t) = C.U_0 \cdot (1 - e^{\frac{-t}{R.C}})$$

- Si K passe de 1 à 2, un courant négatif s'établit dans le circuit.

La valeur absolue de l'intensité i de ce courant décroît progressivement, il en est de même pour u_C .

Quand $u_C = 0$, $i = 0 \Rightarrow$

le condensateur est complètement déchargé.

Les équations différentielles sont :

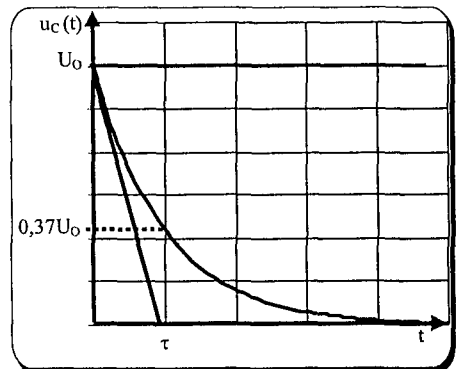
$$1. \quad u_C + R.C \frac{du_C}{dt} = 0$$

$$2. \quad q + R.C \frac{dq}{dt} = 0$$

$$3. \quad \int i dt + R.C i = 0$$

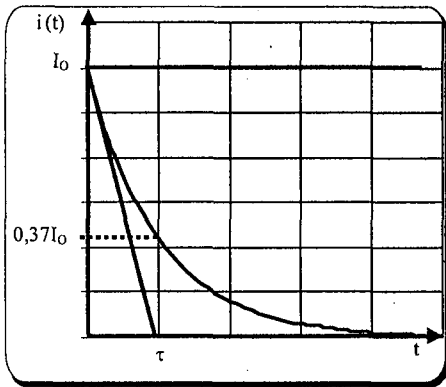
Dont les solutions sont de la forme :

$$1. \quad u_C(t) = U_0 \cdot e^{\frac{-t}{R.C}}$$

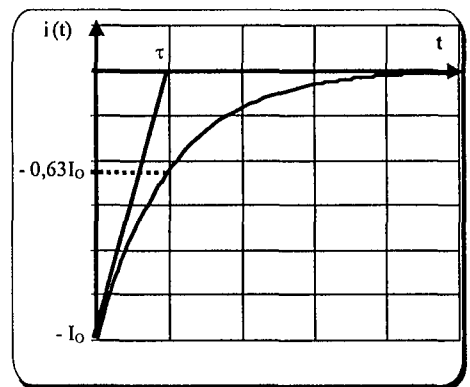


$$2. \quad q(t) = C.U_0 \cdot e^{\frac{-t}{R.C}}$$

$$3. \quad i(t) = I_o \cdot e^{\frac{-t}{R.C}} ; I_o = \frac{U_o}{R}$$



$$3. \quad i(t) = -I_o \cdot e^{\frac{-t}{R.C}} ; I_o = \frac{U_o}{R}$$



- $\tau = R.C$: Constante de temps : Grandeur caractéristique du dipôle RC, elle renseigne sur la rapidité avec laquelle s'établit la tension $u_C = U_o$ entre les armatures du condensateur (ou s'annule au cours de la décharge). La charge et la décharge du condensateur sont d'autant plus rapides que la constante de temps τ est plus petite (τ s'exprime en secondes (s)).
- La charge ou la décharge d'un dipôle RC sont des phénomènes transitoires.

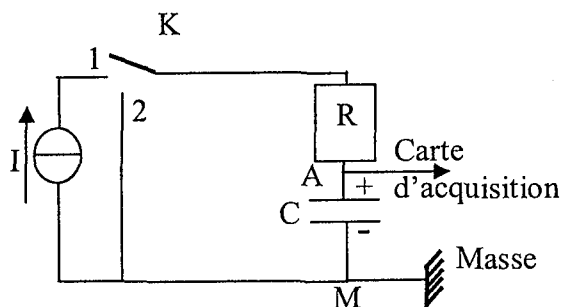
Exercices

EXERCICE 1 :

On se propose de déterminer la capacité C d'un condensateur.

On étudie la charge du condensateur par un courant d'intensité constante.

On réalise pour cela le montage électrique suivant :



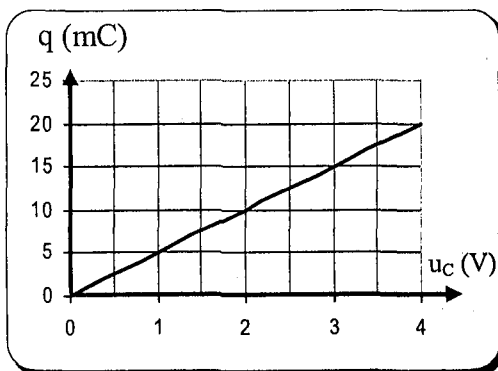
Le générateur de courant délivre un courant d'intensité I constante et réglable.

Les bornes du condensateur sont reliées à un ordinateur par l'intermédiaire d'une interface de prise de données.

- 1) Avant d'utiliser le condensateur, on doit le décharger. Comment le faire rapidement ?
- 2) Le condensateur étant déchargé, on place l'interrupteur K en position 1 à l'instant de date $t = 0$ s. On enregistre alors les variations de la tension $u_{AM} = u_c$ aux bornes du condensateur au cours du temps.

L'intensité du courant dans le circuit est $I = 660 \mu\text{A}$.

L'acquisition des mesures étant terminée, on calcule à l'aide d'un logiciel, pour chaque valeur de t , la charge $q(t)$ de l'armature A du condensateur. On trace le graphe $q = f(u_c)$ suivant :

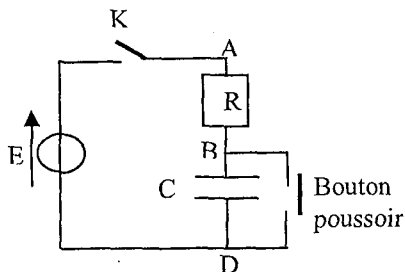


- a) Indiquer comment à partir des données expérimentales on pourra déterminer la charge $q(t)$.

- b) Montrer que la charge $q(t)$ et la tension $u_c(t)$ sont proportionnelles, déduire graphiquement la capacité C du condensateur.
 - c) La valeur indiquée par le constructeur est : $C = 4700 \mu\text{F}$ à 20 % près. La valeur expérimentale est – elle en accord avec la tolérance du fabricant ? Justifier la réponse.
 - d) Proposer un autre graphe utilisant le même circuit et permettant de déterminer la valeur de C .
- 3) Soit E_C l'énergie électrostatique emmagasinée par le condensateur au bout d'une durée de charge t .
- a) Exprimer E_C en fonction de I , C et t .
 - b) Représenter la courbe qui traduit la variation de E_C en fonction de t^2 .

EXERCICE 2 :

On réalise la charge d'un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ selon le montage suivant :
Le générateur est une alimentation stabilisée délivrant une tension $E = 12 \text{ V}$.



Le conducteur ohmique a une résistance $R = 10 \text{ K}\Omega$. Le condensateur étant déchargé, on ferme l'interrupteur K à l'instant de date $t = 0\text{s}$.

- 1) On pose $u_{BD} = u$, exprimer la tension u_{AB} en fonction de u et de E .
- 2) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$.
- 3) Cette équation différentielle admet une solution de la forme :

$$u(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}).$$

- a) Déterminer l'expression littérales de A et celle de τ .
- b) Calculer leurs valeurs.
- c) Exprimer l'intensité du courant $i(t)$ au cours de la charge du condensateur.
- 4) Exprimer littéralement, à l'instant $t = 0\text{s}$ puis calculer les valeurs de : u et i .

5)

- a) Déterminer la date $t_{1/2}$ pour laquelle la valeur de $u(t)$ égale à $\frac{E}{2}$.

Comparer cette date à la constante de temps τ .

- b) Aux quelles dates a-t-on : $u(t)$ égale à $\frac{E}{4}$ et $u(t)$ égale à $\frac{E}{8}$?

6)

- a) Représenter la courbe qui traduit la variation du logarithme népérien de la tension u_{AB} en fonction du temps : $\ln(u_{AB}) = f(t)$.

On donne : $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$.

- b) Quelles modifications apportées à la courbe précédente si on double la valeur de la capacité ?

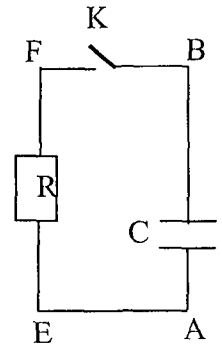
EXERCICE 3 :

On réalise la décharge d'un condensateur de capacité

$C = 470 \mu\text{F}$ selon le montage suivant :

Le conducteur ohmique a une résistance $R = 4,7 \text{ K}\Omega$.

A $t = 0\text{s}$, le condensateur est chargé, la tension u_{BA} à ses bornes est égale à $U_0 = 10 \text{ V}$ et on ferme l'interrupteur K.



- 1) Etablir l'équation différentielle en fonction de $i(t)$ et de $\frac{di(t)}{dt}$.
- 2) Cette équation différentielle admet une solution de la forme : $i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$.
 - a) Déterminer les expressions littérales de A et τ .
 - b) Calculer leurs valeurs.
 - c) Exprimer la tension $u_{BA}(t)$ au cours de la décharge du condensateur.
- 3)
 - a) Déterminer la date $t_{\frac{1}{2}}$ pour laquelle la valeur de $u_{BA}(t)$ égale à $\frac{U_0}{2}$.

Comparer cette date à τ .

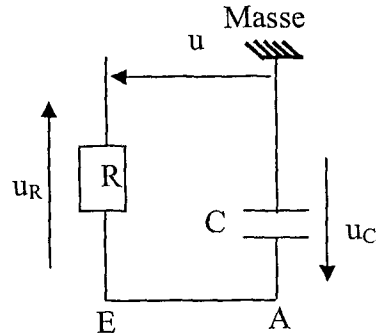
b) Aux quelles dates a-t-on : $u_{BA}(t)$ égale à $\frac{U_0}{4}$ et $u_{BA}(t)$ égale à $\frac{U_0}{8}$?

4) Représenter sur le même graphe $u_{BA}(t)$ et $u_{EF}(t)$.

EXERCICE 4 :

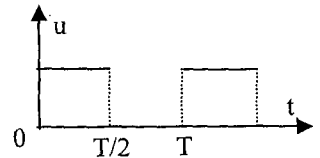
1) Un dipôle RC est soumis à une tension u par rapport à la masse (voir circuit suivant).

- u_R et u_C sont les tensions respectivement aux bornes du conducteur ohmique R et aux bornes du condensateur C .
- q est la charge du condensateur à un instant de date t .



Etablir l'équation différentielle régissant la tension u_C .

2) La tension u est délivrée par un générateur basse fréquence (GBF). Elle est en créneaux de période $T > 10 \tau$ (τ étant la constante de temps du dipôle RC), son amplitude vaut $U = 6 \text{ V}$.



A l'origine des dates le condensateur est déchargé.

a) On considère le cas $0 < t < \frac{T}{2}$. Montrer que : $u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ satisfait

à l'équation différentielle établie en 1) a) et à la condition initiale $q(0) = 0$.

Décrire brièvement les variations de $u_C(t)$.

Que vaut pratiquement $u_C(\frac{T}{2})$?

b) On considère le cas $\frac{T}{2} < t < T$. Décrire brièvement les variations de $u_C(t)$.

Que vaut pratiquement $u_C(T)$?

3) On désire observer les variations de $u_C(t)$ à l'aide d'un oscilloscope.

La sensibilité verticale de la voie utilisée est $K = 2 \text{ V / div}$, et le balayage est $b = 200 \mu\text{s / div}$. Les caractéristiques du dipôle sont $R = 1 \text{ K}\Omega$ et $C = 50 \text{ nF}$.

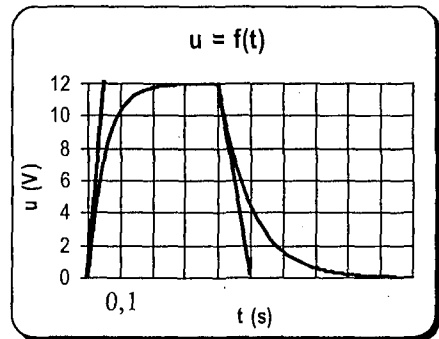
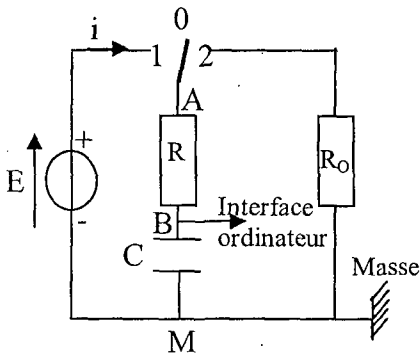
La fréquence délivrée par le G.B.F est $N = 1 \text{ KHz}$.

- Montrer que la condition $T > 10 \tau$ est respectée.
- Représenter l'allure de la courbe observée sur l'écran ($10 \text{ div} * 10 \text{ div}$) sachant qu'à $t = 0\text{s}$ le spot est à gauche de l'écran en un point noté A.

EXERCICE 5 :

On se propose d'étudier le comportement d'un condensateur en suivant l'évolution de la tension entre ses bornes dans le circuit suivant :

Par un dispositif informatisé, on obtient le graphe ci – dessous

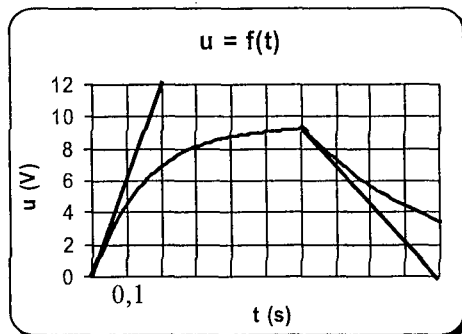


Le passage non instantané de l'interrupteur inverseur K de la position 1 à la position 2 se fait entre les dates $t_1 = 300 \text{ ms}$ et $t_2 = 500 \text{ ms}$.

1) Expérience 1. A $t = 0$, on place l'interrupteur en position 1.

- Quel est le phénomène réalisé ? Indiquer sur un schéma le sens de déplacement des électrons et préciser la polarité des armatures du condensateur.
- Quelle est la valeur E délivrée par le générateur.
- Etablir l'équation différentielle vérifiée par $u_{BM} = u$.

- d) Vérifier que $u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$ est une solution de l'équation différentielle précédente.
- e) Pourquoi u reste-t-elle constante entre les deux dates $t_1 = 0,3 \text{ s}$ et $t_2 = 0,5 \text{ s}$. Quelle est la valeur de i et de u_{AB} dans cet intervalle de temps ?
- 2) L'interrupteur en position 2
- a) Quel est le phénomène réalisé ? Etablir l'équation différentielle qui régit ce phénomène et donner sa solution.
- b) Définir la constante de temps, donner les expressions de τ_1 et τ_2 :
Constantes de temps lorsque l'interrupteur K est respectivement dans la position 1 et la position 2.
- c) Montrer que : $\tau_2 = \left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \tau_1$ et en utilisant le graphe précédent, déduire que $R = R_0$.
- 3) Sachant que l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à la fin de la charge est $E_c = 1,44 \cdot 10^{-2} \text{ J}$.
- a) Déterminer la valeur de la capacité C.
- b) En déduire les valeurs de R et R_0 .
- c) Déterminer Les dates de demi charge et de demi décharge. Les comparer puis conclure.
- 4) Expérience N°2 : Dans cette expérience on a varié une seule grandeur (La résistance R ou la capacité C).
On obtient le graphe ci – dessous.

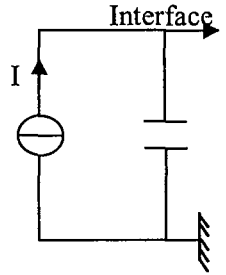


- a) Laquelle des deux grandeurs qui a été variée ? Justifier la réponse.
- b) Déterminer la nouvelle valeur de cette grandeur caractéristique.

EXERCICE 6 :

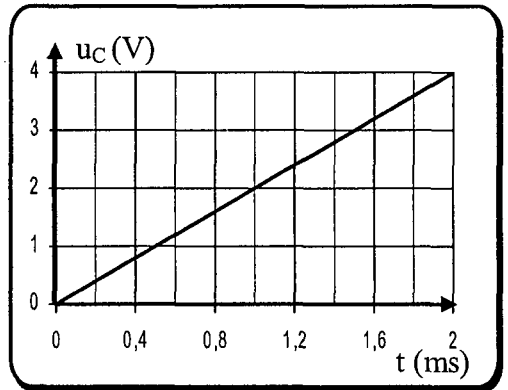
A.

- 1) Définir la capacité d'un condensateur.
- 2) On se propose de déterminer la capacité C d'un condensateur plan d'épaisseur $e = 0,1 \text{ mm}$ et de surface en regard S , pour ce fait on réalise le montage du circuit suivant :



Le générateur de courant débite un courant constant dont l'intensité est $I = 10 \text{ mA}$, un ordinateur est relié au condensateur par l'intermédiaire d'une interface de prise de données.

On obtient le graphe suivant qui traduit la variation de la tension u_C aux bornes du condensateur en fonction du temps :

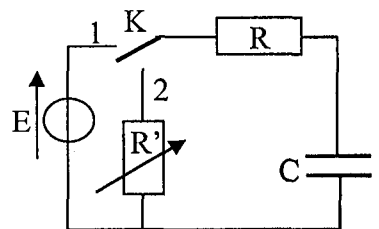


- a) Etablir graphiquement l'équation de la courbe $u_C = f(t)$.
- b) Vérifier théoriquement la forme de cette courbe.
- c) En déduire la valeur de la capacité C .
- d) Sachant que la permittivité absolue du diélectrique constituant le condensateur est $\epsilon_0 = 3,537 \cdot 10^{-10} \text{ F.m}^{-1}$, déterminer la valeur de S .

B. le condensateur précédent de capacité $C = 5 \cdot 10^{-6} \text{ F}$ préalablement déchargé, est branché dans le circuit suivant : On place K sur la position 1

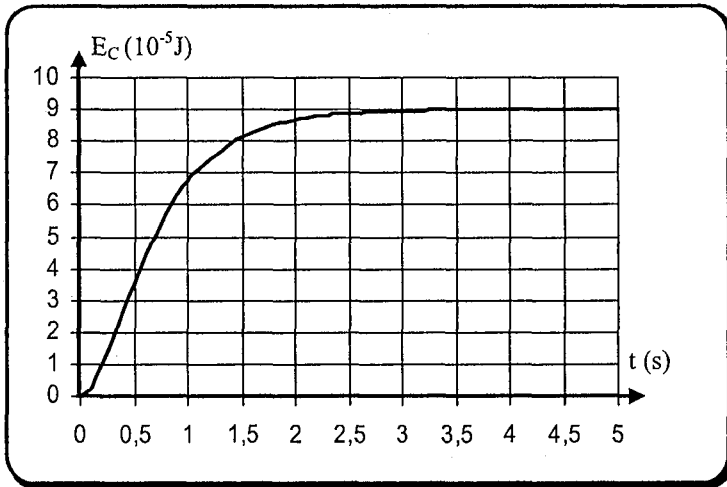
1) Etude énergétique

- a) Donner l'expression de l'énergie électrostatique E_C emmagasinée dans le



condensateur en fonction de sa capacité C et la tension entre ses bornes u_C .

- b) On donne le graphe suivant : traduisant les variations de l'énergie électrostatique E_C en fonction de temps :



Montrer qu'il s'agit de phénomène de charge du condensateur.

- c) Etablir l'équation différentielle en fonction de u_C régissant le phénomène réalisé.

- d) Vérifier que $u_C(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ est une solution de l'équation différentielle précédente à condition que l'on déterminera.

- e) Etablir l'expression de l'énergie électrique E_C en fonction temps.

- f) Déterminer les valeurs de E et de τ . En déduire celle de R .

- 2) On bascule l'interrupteur sur la position 2:

- a) Quel est le phénomène réalisé ?

- b) Exprimer la constante de temps τ' en fonction de R , R' et C .

- c) Sachant que l'expression de $u_C(t)$ tension aux bornes du condensateur au

cours de ce phénomène est $u_C(t) = E e^{-\frac{t}{\tau'}}$.

En déduire celle de $u_R(t)$ tension aux bornes du résistor R' .

EXERCICE 7 : La foudre (Documentaire)

Lors d'un orage, on observe une séparation des charges électriques dans le nuage. La base du nuage est chargée négativement et le sol en regard est chargé positivement. Le sol et la base du nuage séparés par l'air forment un énorme condensateur. Une décharge électrique, appelée traceur ou précurseur se propage juste avant l'éclair du nuage vers le sol ; elle permet à ce condensateur de se décharger à travers l'air qu'elle ionise sur son passage. (DURANDEAU T^{erms})

Questions

- 1) Préciser les armatures et le diélectrique formant l'énorme condensateur naturel cité dans le texte.
- 2)
 - a) Dégager du texte une phrase qui montre que la décharge de l'énorme condensateur se fait à travers le diélectrique.
 - b) Qu'appelle-t-on ce phénomène dans le cas des condensateurs usuels ?
- 3) Pour un nuage de 1 Km^2 de surface dont la base est située à 700 m d'altitude.
 - a) Déterminer la capacité de ce condensateur, sachant que la permittivité de l'air est $\epsilon = 0,885 \cdot 10^{-11} \text{ F.m}^{-1}$.
 - b) Pour une tension $u = 100 \text{ MV}$ entre le sol et le nuage, calculer l'énergie emmagasinée dans ce condensateur.

Correction :

EXERCICE 1 :

1) On relie les bornes du condensateur par un fil de connection (de faible résistance) : On réalise un court – circuit.

2)

a) En courant continu $I = \frac{q}{t} \Leftrightarrow q = I \times t \Leftrightarrow$ pour chaque valeur de t lui correspond une valeur de q et une valeur de u_c .

b) D'après le graphe, $q = f(u_c)$ est une droite linéaire d'équation :

$q = K \times u_c$ (K est une constante positive) $\Leftrightarrow q$ et u_c sont proportionnelles.

$$K = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{10}{2} = 5 \text{ mC.V}^{-1} = 5.10^{-3} \text{ C.V}^{-1}. \text{ Or } q = C \times u_c \Leftrightarrow$$

$$C = K = 5.10^{-3} \text{ F} = 5000 \text{ }\mu\text{F}.$$

c) $C_{\min} = 4700 - \frac{4700 \times 20}{100} = 3760 \text{ }\mu\text{F}. C_{\max} = 4700 + \frac{4700 \times 20}{100} = 5640 \text{ }\mu\text{F}.$

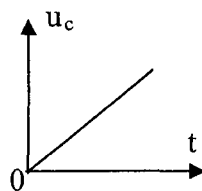
$C_{\min} < C_{\text{expérimentale}} < C_{\max} \Leftrightarrow$ La valeur expérimentale est en accord avec la tolérance du fabricant.

d) On représente la courbe de variation de la tension u_c en fonction du temps, ayant la forme d'une droite linéaire dont l'équation est : $u_c = a \times t$ (1)

(a est une constante positive). $a = \frac{\Delta u_c}{\Delta t}$ (V.s^{-1})

Or $u_c = \frac{q}{C} = \frac{I}{C} \times t$ (2). Les équations (1) et (2)

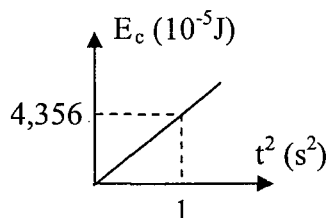
donnent : $a = \frac{I}{C} \Leftrightarrow C = \frac{I}{a}$



3)

a) $E_c = \frac{1}{2} \times \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \times \frac{(I \times t)^2}{C} = \frac{I^2}{2 \times C} t^2$

b) $E_c = \frac{(660.10^{-6})^2}{2 \times 5.10^{-3}} t^2 = 4,536.10^{-5} t^2$



EXERCICE 2 :

1) L'orientation du courant $i(t)$ est donnée par la convention générateur et la convention récepteur.

2) Loi des mailles : $E - u_{AB} - u = 0 \Leftrightarrow u_{AB} = E - u$.

3) $R \times i + u = E$ avec $i = C \times \frac{du}{dt} \Leftrightarrow$

$$RC \times \frac{du}{dt} + u = E.$$

4)

a) $\lim_{t \rightarrow +\infty} (u) = E$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} [A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})] = A \Leftrightarrow A = E$ on a alors $u = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$

et $\frac{du}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$ en la remplaçant dans l'équation différentielle précédente :

$$RC \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + E - E e^{-\frac{t}{\tau}} = E \Leftrightarrow \left(\frac{RC}{\tau} - 1\right) e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \text{ or } e^{-\frac{t}{\tau}} \neq 0 \Leftrightarrow \frac{RC}{\tau} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \tau = RC$$

b) $A = E = 12 \text{ V}$ et $\tau = RC = 10^4 \times 10^{-5} = 0,1 \text{ s}$.

$$c) i(t) = C \frac{du}{dt} = \frac{CE}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{RC}}.$$

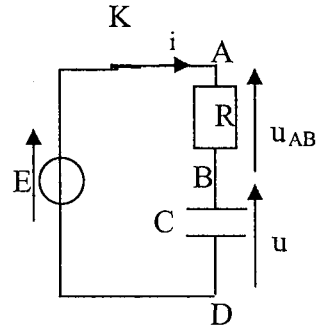
5) A $t = 0 \text{ s}$:

- $u = E(1 - e^{-0}) = 0 \text{ V}$.
- $i = \frac{E}{R} e^{-0} = \frac{E}{R} = \frac{12}{10^4} = 12 \cdot 10^{-4} \text{ A}$.

6)

$$a) u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = \frac{E}{2} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow$$

$$t = -RC \ln \frac{1}{2} = 0,069 \text{ s} < \tau.$$



$$b) u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = \frac{E}{4} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = \ln \frac{3}{4} \Leftrightarrow$$

$$t = -RC \ln \frac{3}{4} = 2,876 \cdot 10^{-2} s ; u_c(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) = \frac{E}{8} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{7}{8} \Leftrightarrow$$

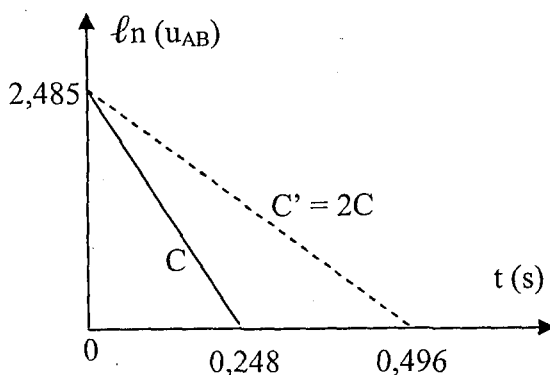
$$-\frac{t}{RC} = \ln \frac{7}{8} \Leftrightarrow t = -RC \ln \frac{7}{8} = 1,335 \cdot 10^{-2} s.$$

7)

$$a) u_{AB}(t) = Ri(t) = E e^{-\frac{t}{RC}} \Leftrightarrow \ln(u_{AB}) = \ln E - \frac{t}{RC} = 2,485 - 10 t :$$

C'est l'équation d'une droite affine.

$$b) C' = 2C \Rightarrow \ln(u_{AB}) = \ln E - \frac{t}{2RC} = 2,485 - 5 t.$$



EXERCICE 3 :

1) D'après la loi des mailles : $u_{EF} + u_{BA} = 0 \Leftrightarrow u_{EF} + u = 0$

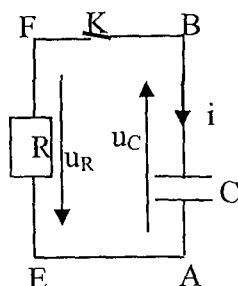
$$\Leftrightarrow Ri + \frac{q}{C} = 0 \Leftrightarrow \frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i = 0$$

2)

$$a) i(t) = A \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

À $t = 0s$: $i = A \cdot e^0 = A \neq 0$ et d'après la loi des mailles :

$$R \cdot I_0 + U_0 = 0 ; i(0) = I_0 = -\frac{U_0}{R} \text{ et } \frac{di}{dt} = -\frac{A}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}$$



Dans l'équation différentielle : $-\frac{A}{\tau}e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{A}{RC}e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \Leftrightarrow$

$$A e^{-\frac{t}{\tau}} \left(-\frac{1}{\tau} + \frac{1}{RC} \right) = 0 \text{ Or } A \neq 0 \text{ et } e^{-\frac{t}{\tau}} \neq 0 \Leftrightarrow \tau = RC$$

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

b) $\tau = RC = 4,7 \cdot 10^3 \cdot 470 \cdot 10^{-6} = 2,209 \text{ s}$

$$A = -\frac{U_0}{R} = -\frac{10}{4,7 \cdot 10^3} = -2,127 \cdot 10^{-3} \text{ V} \cdot \Omega^{-1}$$

c) $u_{BA}(t) = -u_{EF} = -R \cdot i(t) \Leftrightarrow u(t) = R \cdot \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}} \Leftrightarrow u(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}}$

3)

a) $t = t_{\frac{1}{2}} : \text{ on a } u_{BA} = \frac{U_0}{2} \Leftrightarrow U_0 \cdot e^{-\frac{t_{\frac{1}{2}}}{RC}} = \frac{U_0}{2} \Leftrightarrow e^{-\frac{t_{\frac{1}{2}}}{RC}} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow$

$$-\frac{t_{\frac{1}{2}}}{RC} = \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow t_{\frac{1}{2}} = -RC \ln \frac{1}{2} = -\tau \ln \frac{1}{2} = -2,209 \ln \frac{1}{2} = 1,53 \text{ s}$$

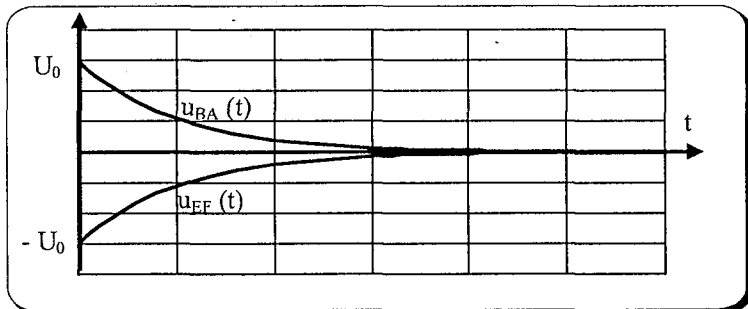
b) $u_{BA} = \frac{U_0}{4} \Leftrightarrow U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_0}{4} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = \ln \frac{1}{4} \Leftrightarrow$

$$t = -RC \ln \frac{1}{4} = -\tau \ln \frac{1}{4} = -2,209 \ln \frac{1}{4} = 3,062 \text{ s.}$$

$$u = \frac{U_0}{8} \Leftrightarrow U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_0}{8} \Leftrightarrow e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow -\frac{t}{RC} = \ln \frac{1}{8} \Leftrightarrow$$

$$t = -RC \ln \frac{1}{8} = -\tau \ln \frac{1}{8} = -2,209 \ln \frac{1}{8} = 4,593 \text{ s}$$

4) $u_{BA}(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{RC}} \text{ et } u_{EF}(t) = -u_{BA}(t) = -U_0 e^{-\frac{t}{RC}}$



EXERCICE 4 :

1) D'après la loi des mailles : $u - u_R - u_C = 0$. Or $u_R = R \times i = RC \frac{du_C}{dt} \Leftrightarrow$

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u.$$

2)

a) Pour $0 < t < \frac{T}{2}$, on a $u = U$. En remplaçant u par U et $u_C(t)$ par

$U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ dans l'équation différentielle, on obtient :

$$RC \frac{d}{dt} \left[U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right] + \left[U \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \right] = RC U \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} + \left(U - U e^{-\frac{t}{RC}} \right) =$$

$$U e^{-\frac{t}{RC}} + \left(U - U e^{-\frac{t}{RC}} \right) = U \text{ donc } u_C(t) = U(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \text{ est une solution de}$$

l'équation différentielle. De plus $q(t) = C \cdot u_C(t)$ donc

$$q(0) = CU(1 - e^{-\frac{0}{\tau}}) = CU(1 - 1) = 0. \text{ Cette expression de } u_C(t) \text{ est donc}$$

bien conforme aux hypothèses de l'énoncé. La tension $u_C(t)$ varie selon une loi exponentielle croissante. Sa courbe part de l'origine du repère et tend vers l'asymptote horizontale d'équation $y = U$. Comme $T > 10\tau$ alors

$\frac{T}{2} > 5\tau$. On en déduit que la charge est pratiquement complète à l'instant

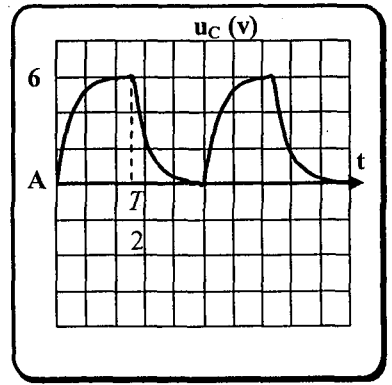
$$t = \frac{T}{2} \text{ d'où } u_C\left(\frac{T}{2}\right) = U = 6 \text{ V.}$$

b) Pour $\frac{T}{2} < t < T$, on a $u = 0$. On observe alors la décharge du condensateur au travers le résistor de résistance R . $u_C(t)$ varie selon une loi exponentielle décroissante. La courbe partant du point de coordonnées $(\frac{T}{2}; U)$ tend alors vers l'axe des abscisses.

Pour les mêmes raisons que 2) a), de l'instant $t = \frac{T}{2}$ à l'instant $t = T$, le condensateur se décharge complètement, d'où $u_C(T) = 0 \text{ V}$

3) $10\tau = 10RC = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ et $T = \frac{1}{N} = 10^{-3} \text{ s}$. On a

bien $T > 10\tau$. Comme une division représente horizontalement $200 \mu\text{s}$ et que $T = 10^{-3} \text{ s}$, T s'étale sur 5 divisions à droite de A. De plus, verticalement une division correspond à 2 V . Or $u_C(t)$ atteint 6 V , soit 3 divisions. D'après les réponses de la deuxième question, on obtient l'allure suivante :



EXERCICE 5 :

1)

a) C'est une réponse à un échelon de tension : c'est la charge du condensateur.

$$q_B > 0 \text{ et } q_M < 0.$$

q augmente de 0 à $Q_{\max} = CE$ et u_C augmente de 0 à E

b) D'après le graphe $E = U_{C\max} = 12 \text{ V}$

c) D'après la loi des mailles :

$$u_{BM} + u_{AB} - E = 0 \Leftrightarrow u + Ri = E \Leftrightarrow$$

$$u + RC \frac{du}{dt} = E$$

d) $u(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ et $\frac{du}{dt} = \frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}}$

Dans l'équation différentielle :

$$E - E e^{-\frac{t}{RC}} + RC \frac{E}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = E \Leftrightarrow$$

$$E - E e^{-\frac{t}{RC}} + E e^{-\frac{t}{RC}} = E$$

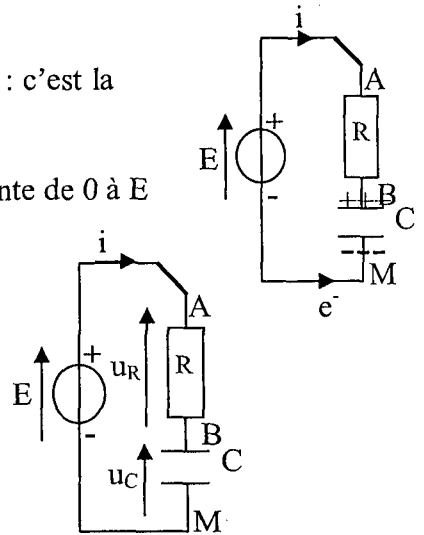
D'où $u(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ est une solution de l'équation différentielle.

e) Entre $t_1 = 300 \text{ s}$ et $t_2 = 500 \text{ s}$: u reste constante car le condensateur est complètement chargé ; il n'y a plus déplacement des électrons.

$$\text{D'où } i = 0 \text{ et } u_{AB} = Ri = 0$$

2) Interrupteur en position 2 :

a) Le condensateur se décharge dans un dipôle ohmique de résistance $(R + R_0)$.



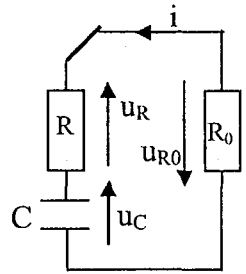
q passe progressivement de $Q_{\max}$ à zéro.

u_C passe progressivement de $U_{C\max} = E$ à zéro.

D'après la loi des mailles :

$$u + u_R + u_{R0} = 0 \Leftrightarrow$$

$$u + Ri + R_0i = 0 \Leftrightarrow u + i(R + R_0) = 0 \text{ et } i = C \frac{du}{dt}$$



$$u + (R + R_0) C \frac{du}{dt} = 0 \text{ de solution : } u(t) = E e^{-\frac{t}{(R+R_0)C}}$$

- b) Définition de la constante de temps : C'est une grandeur positive qui caractérise la rapidité de charge ou de décharge du condensateur.

$$\tau_1 = RC \quad \text{et} \quad \tau_2 = (R + R_0) C$$

$$c) \quad C = \frac{\tau_1}{R} \Leftrightarrow \tau_2 = (R + R_0) \frac{\tau_1}{R} = \left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \tau_1$$

$$\text{Graphiquement : } \tau_1 = 0,05\text{s et } \tau_2 = 0,1\text{s} \Leftrightarrow \tau_2 = 2\tau_1 \Leftrightarrow 1 + \frac{R_0}{R} = 2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{R_0}{R} = 1 \Leftrightarrow R = R_0.$$

3)

$$a) \quad E_C = \frac{1}{2} C U_{Cm}^2 = \frac{1}{2} C E^2 \Leftrightarrow C = \frac{2E_C}{E^2} = \frac{2 \times 1,44 \cdot 10^{-2}}{12^2} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

$$b) \quad \tau_1 = RC \Leftrightarrow R = \frac{\tau_1}{C} = \frac{0,05}{2 \cdot 10^{-4}} = 250 \Omega = R_0$$

$$c) \quad \text{Date de demi-charge : } t_{\frac{1}{2}} = -\tau_1 \ln \frac{1}{2} = -0,05 \ln \frac{1}{2} = 0,0346\text{s}$$

$$\text{Date de demi-décharge : } t'_{\frac{1}{2}} = -\tau_2 \ln \frac{1}{2} = -0,1 \ln \frac{1}{2} = 0,0693\text{s}$$

$$t'_{\frac{1}{2}} > t_{\frac{1}{2}} \text{ car } R + R_0 > R$$

$$4) \quad \tau'_2 = \left(1 + \frac{R_0}{R}\right) \tau'_1; \text{ Si } R \text{ varie alors } \tau'_2 \neq 2\tau'_1, \text{ mais on remarque d'après le}$$

graphe que : $\tau'_2 = 2\tau'_1$ donc R reste égale à $R_0 \Rightarrow$ la valeur de R n'a pas changé et par suite la grandeur qui a été modifiée est la capacité C du condensateur.

$$\tau'_1 = 4\tau_1 \Leftrightarrow RC' = 4RC \Leftrightarrow C' = 4C \Leftrightarrow C' = 4 \times 2 \cdot 10^{-2} = 8 \cdot 10^{-4} \text{ F}$$

EXERCICE 6 :

A.

- 1) La capacité d'un condensateur est une grandeur positive qui caractérise l'aptitude d'un condensateur à avoir une charge q lorsqu'il est soumis à une tension u_C .

2)

- a) La courbe $u_C = f(t)$ est une droite linéaire d'équation :

$$u_C = at \text{ avec } a = \frac{2-0}{10^{-3}-0} = 2.10^3 \text{ Vs}^{-1} \Rightarrow u_C = 2.10^3 t.$$

b) $u_C = \frac{q}{C}$ et $q = I \times t \Rightarrow u_C = \frac{I \times t}{C} = \frac{I}{C} t.$

c) Par identification : $\frac{I}{C} = a = 2.10^3 \Leftrightarrow C = \frac{I}{2.10^3} = 5.10^{-6} \text{ F}.$

d) $C = \varepsilon \frac{s}{e} \Leftrightarrow s = \frac{e \times c}{\varepsilon} = \frac{0,1.10^{-3} \times 5.10^{-6}}{3,537.10^{-9}} = 0,141 \text{ m}^2.$

B.

- 1) Etude énergétique

a) $E_c = \frac{1}{2} C u_C^2.$

- b) $E_c = f(t)$ est croissante $\Rightarrow E_c$ augmente au cours du temps et comme

$$E_c = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \text{ alors } q \text{ augmente au cours du temps aussi } \Rightarrow \text{le condensateur}$$

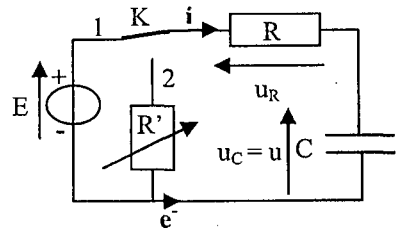
est entrain de se charger $\Rightarrow$ c'est le phénomène de charge.

- c) On choisit arbitrairement un sens positif pour le courant électrique.

Loi des mailles : $u_C + u_R - E = 0 \Leftrightarrow$

$$u + Ri = E \Leftrightarrow u + RC \frac{du}{dt} = E.$$

d) $u(t) = E (1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ et $\frac{du}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}}.$



Dans l'équation différentielle : $E - E e^{-\frac{t}{\tau}} + RC \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = E \Leftrightarrow$

$$E(-1 + \frac{RC}{\tau}) e^{-\frac{t}{\tau}} = 0 \quad \forall t \Rightarrow E(-1 + \frac{RC}{\tau}) = 0 \Rightarrow (-1 + \frac{RC}{\tau}) = 0 \Rightarrow \tau = RC.$$

D'où $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$ est une solution de l'équation différentielle.

$$e) \quad E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} C E^2 (1 - e^{-\frac{t}{RC}})^2.$$

$$f) \quad \text{Quand } t \rightarrow +\infty; E_C \rightarrow \frac{1}{2} C E^2 = E_{C_{\max}} = 9 \cdot 10^{-5} \text{ J} \Rightarrow E = \sqrt{\frac{2 E_{C_{\max}}}{C}} = 6 \text{ V.}$$

$$E_C(0,5) = \frac{1}{2} C E^2 (1 - e^{-\frac{0,5}{\tau}})^2 \Rightarrow (1 - e^{-\frac{0,5}{\tau}})^2 = \frac{2 \times E_C(0,5)}{C \times E^2} \Rightarrow$$

$$e^{-\frac{0,5}{\tau}} = 1 - \sqrt{\frac{2 \times E_C(0,5)}{C \times E^2}} \Rightarrow -\frac{0,5}{\tau} = \ln(1 - \sqrt{\frac{2 \times E_C(0,5)}{C \times E^2}}) \Rightarrow$$

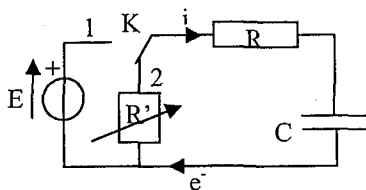
$$\tau = -\frac{0,5}{\ln(1 - \sqrt{\frac{2 \times E_C(0,5)}{C \times E^2}})} = 0,5 \text{ s.} \quad R = \frac{\tau}{C} = \frac{0,5}{5 \cdot 10^{-6}} = 10^5 \Omega$$

2)

a) L'énergie électrostatique stockée dans le condensateur va être restituée progressivement au circuit extérieur, il s'agit du phénomène de décharge.

b) $\tau' = (R + R') \times C.$

$$c) \quad u_C(t) = E e^{-\frac{t}{\tau'}} \quad u_{R'}(t) = R' i = R' C \frac{du_C}{dt} = -\frac{R'}{R + R'} E e^{-\frac{t}{\tau'}}.$$



EXERCICE 7 :

1) Les armatures : le sol et la base du nuage.

Le diélectrique : l'air qui les sépare.

2)

a) « Elle permet à ce condensateur de se décharger à travers l'air qu'elle ionise sur son passage »

b) Claquage du condensateur.

3)

$$a) \quad C = \frac{\epsilon S}{e} = \frac{0,885 \cdot 10^{-11} \cdot 10^6}{700} = 1,264 \cdot 10^{-8} \text{ F} \quad b) \quad E_C = \frac{1}{2} C u_C^2 = 6,32 \cdot 10^7 \text{ J.}$$